Cahier des Charges Fonctionnel

Plateforme Web Officielle & Système d'Information — Division Génie Infotronique (GIT)

1. Contexte & Vision Globale

La Division Génie Infotronique (GIT) souhaite déployer un système d'information unifié couplé à un site web officiel. Cette plateforme centralisée a pour objectif d'interconnecter l'ensemble des services administratifs, académiques et techniques de la division.

Elle combine :

- Une vitrine institutionnelle et événementielle destinée au grand public et aux membres.
- Un suivi académique, des projets et des contributions individuelles.
- Un module de gestion interne administrative (trésorerie, cotisations, discipline).
- Un dispositif de contrôle d'accès physique (laboratoire) et logique (réseau Wi-Fi sécurisé).

2. Module Vitrine & Engagement Public

Ce module constitue l'interface publique de la division et vise à valoriser ses activités tout en favorisant l'engagement des étudiants et partenaires.

Composant	Description Fonctionnelle
Accueil & Événements	Communication sur les événements à venir, compte à rebours dynamique, programme détaillé et système d'inscription en ligne.
À Propos & Organigramme	Présentation institutionnelle de la division et organigramme interactif de l'équipe exécutive et des responsables.

Composant	Description Fonctionnelle
Showcase Projets	Fiches détaillées des projets réalisés, intégration des liens vers les dépôts GitHub, démos interactives et identification des contributeurs.
Pôle Académique	Catalogue des formations (prévues, en cours, achevées) et annuaire des membres certifiés.
Médiathèque	Galerie photos et vidéos catégorisée et structurée par événement.
Communication	Module d'abonnement à la Newsletter pour les visiteurs et membres.

3. Module Espace Membre (Dashboard Étudiant)

Chaque membre disposera d'un espace sécurisé centralisant ses identifiants et son historique au sein de la division.

- **Pass QR Code Unique** : Génération d'une carte d'identité numérique individuelle via un QR Code dynamique sécurisé, utilisé pour l'authentification physique et administrative.
- **Suivi de Trésorerie Personnel** : Consultation en temps réel de l'historique des cotisations mensuelles acquittées et suivi des pénalités éventuelles.
- **Suivi des Activités** : Historique complet de la participation aux événements, aux formations suivies et aux projets attribués.

4. Module Administration & Scanners Métiers

Ce module regroupe les interfaces d'administration ciblées pour les différents responsables de la division, exploitables directement depuis un appareil mobile.

Interfaces Spécifiques

- **Interface Trésorier** : Scanner QR Code mobile permettant de valider et d'enregistrer instantanément les cotisations mensuelles ainsi que le règlement des pénalités.
- **Interface Censeur (Discipline)** : Scanner QR Code mobile dédié à l'enregistrement des infractions et à l'attribution des pénalités aux membres.
- **Interface Responsable Labo & Réseau** : Scanner QR Code pour la vérification des droits d'accès physique au laboratoire et interface de gestion dynamique de la Whitelist Wi-Fi (adresses MAC).
- **Interface Administrateur / Bureau** : Gestion globale du répertoire des membres, affectation des contributeurs aux projets, modération du contenu de la galerie et des actualités. Il peut tout faire

5. Spécifications Techniques & Intégrations

- **Gestion des Rôles (RBAC)** : Contrôle d'accès strict basé sur des rôles définis (*Membre*, *Trésorier*, *Censeur*, *Responsable Labo*, *Administrateur*).
- **Scanner QR Code Web** : Exploitation directe de l'API caméra des navigateurs web mobiles (`MediaDevices/getUserMedia`) permettant un scan instantané sans requérir d'application native.
- **Intégration Réseau** : Connecteurs Webhook / API pour la mise à jour automatisée des règles d'accès au niveau des équipements réseau routeur (compatibilité Dlink).